

科技引领未来 教育成就梦想

——安徽省科普教育开展情况纪实

摘要

党的二十大报告首次将“实施科教兴国战略,强化现代化建设人才支撑”单独作为一个部分,也首次将教育、科技、人才作为一个整体进行论述,充分体现了以习近平同志为核心的党中央对教育、科技、人才的高度重视,进一步理顺了建设教育强国、科技强国、人才强国的内在联系。党的十九大以来,我省大力实施科教兴皖战略,坚持教育优先发展,坚定下好创新“先手棋”,实现“科教大省”向“科技创新策源地”的跨越发展,为现代化美好安徽提供了有力的科技和人才支撑。

巢湖:科普教育基地迎来首批小客人

11月18日,巢湖学院科协联合巢湖市科协、巢湖市青少年科技辅导员协会科技志愿服务队共同开展“科技雏鹰,放飞梦想”巢湖学院科技研学一日营活动。

本次科技研学营共有来自巢湖市多所小学的50名同学参加,由巢湖学院科协组织安排化学与材料工程学院、机械工程学院、电子工程学院、旅游管理学院的老师和大学生志愿者提供参观讲解和实践指导。同学们第一站来到化学与材料工程学院实验实训中心(合肥市科普教育基地),换上白大褂,戴上防护手套,共同探索花青素的秘密。在老师的指导下,动手实验并观察不同酸碱性下花青素颜色的变化,了解酸碱的概念、花青素变色的原因,并利用所学习到的知识对日常生活中常见的饮料进行了酸碱性的判断,最后采用蝶豆花的提取液和一些酸碱溶液制作了精美的山水画,原来化学也是这样美丽和有趣。

第二站来到机械工程学院“安徽省高效智能光伏组件工程研究中心”(安徽省工程研究中心)。大家在老师的引导下,探索生活中机械传动的巧妙,观看巢湖学院自己的光伏管理系统,动手拆装减速器了解齿轮传动原理,遥控机械狗来给大家跳个舞、拜个年,机械传动的魅力让大家流连忘返。

中午孩子们在食堂自己打菜打饭,吃完收拾好餐盘送到回收处,提前体验了一把大学生活。稍作休息后,同学们来到第三站电子工程学院“1+X 无人机实验室”,由校航模协会的老师和同学们带来航空知识教学,以及航模表演、水火箭表演和无人机实践飞行。操场上孩子们的阵阵尖叫,科学的“种子”此刻也在空中挥洒。

最后一站,同学们来到旅游管理学院茶艺实训中心(合肥市科普教育基地),一起了解茶叶的文化,学习茶叶的知识,自己动手泡功夫茶,小同学们都嚷着回家可以给爷爷给爸爸泡茶喝了。

巢湖学院科协自2020年11月6日成立以来,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务,团结带领广大科技工作者积极开展科技创新、决策咨询、学术交流、科普志愿等活动。此次研学营的成功举办,即是巢湖学院科协的一次创新尝试,有效整合高校、企业、中小学、科普示范单位、科普教育基地等单位的科普资源,将科学技术、科普资源、科技志愿者充分调动,为巢湖市青少年提供一个新的科普营地。

淮北:STEM引领 打造交融式课程群落

“一份营养均衡的太空菜谱包括哪些菜?基于这个食谱,我们该如何规划新农场,以便我们种植蔬菜和饲养动物?”2021年8月,第四届“中国STEM教育发展大会”的最后一轮比赛中,淮北市第一实验小学团队的小工程师们正在进行激烈的“头脑风暴”,通过对60个问题的分析、整理,从而确定了“火星农场”的种植、养殖规划方案。最终比赛总成绩进入全国前20强,成为全国STEM教育的“Top20 团队”。在淮北市第一实验小学,诸如STEM、创

客、编程、机器人等科学课程已经徐徐展开,科技创新的种子逐步种到孩子们心中。

STEM代表的是科学(Science)、技术(Technology)、工程(Engineering)、数学(Mathematics)四门学科,旨在指导学生在学科间的交互碰撞中实现深层次的理解性学习,培养儿童多方面的技能和认识。基于这个教育理念,学校结合“双减”政策,成立STEM创造力中心,打造科学探究室、数学实验室、木工坊、木工坊和纸工坊5间STEM教室,利用课后

服务项目,以“崇雅养正,向学致远”为管理理念,以学科素养培养为导向,搭建“雅正精品课堂”融课程群落,让成长在课程中融入、在活动中融合、在课后实践中融通,促进学校教育高质量发展。走进校园,你可以看到,在科学探究室中,学生积极思考、独立设计组装小车,动手能力、想象力和创造力得到激发;数学实验室里,学生在学习红外线及传感器原理后,通过可操作的实践活动,将“信息传播途径”这一抽象问题具体化,从而学习有关数学知识;在木工坊,从种植不同季节的农作物到

恒温箱育种,再到后期的种植、现场的观察,学生体验了农耕文化,更体会到“粒粒皆辛苦”的含义;木工坊里,学生可以利用手锯、直角尺、木工铅笔、锉刀等传统工具,还可以连接激光雕刻机,按照自己设计的图案完成木工作品;纸工坊中,学生通过活字的重新组合,形成自己的“独特印章”,在体验亲手造纸的同时,感受古法活字印刷的艺术美。这些创新课堂让学生的思维在实际操作中可视化,通过场景模拟让学习方式多样化。一次次科学实验和体验活动给学生带来深刻的印象,

培养了更深厚的科学兴趣,激发引导着更多孩子树立科学志向。2020年,学校被中国教育科学院STEM创新教育办公室授予安徽省唯一一所“种子学校”称号。

校园有了文化,才会有深厚的底蕴;校园有了艺术,才会有灵动的精神;校园有了科技,才会有创造未来的思维空间。在淮北市第一实验小学,学生收获的不仅仅是知识、能力,更是尊重、关怀,还有受用一生的精神食粮,正可谓:“崇雅养正”不慕春,“向学致远”花自开。

合肥:盘活家校社资源,打造“科普乐土”

从安徽省合肥南站出来,一路西行,直抵郁郁葱葱的大蜀山,便进入了合肥国家高新技术产业开发区(以下简称合肥高新区)。那是创新的“高地”,拥有全国第一个国家实验室,汇聚中国科学技术大学先进技术研究院等众多研究单位,培育了千余家高新技术企业,为当地中小学教育提供取之不尽、用之不竭的科普源泉,而被科学思维“喂”大的学生们则成为了当地高新产业发展的后备军。教育、科学、人才“三位一体”融合发展,让曾经的科学教育荒地如今满眼繁华。

依托企业资源 开启科普启蒙之旅

在合肥高新区,有一辆“神奇校车”,载着一波波学子游中国声谷、观量子中心、逛高新企业。合肥高新区内有众多的高新技术企业,该区决定依托这得天独厚的资源,为中小学生学习开展科普教育。2017年,“游中国声谷 观量子中心——青少年游学‘神奇校车’走进合肥高新区科技馆”活动正式启动。一般的科普活动往往停留在简单的参观、浏览上,存在前期策划不够、后续启发和消化作用较弱的问题。合肥高新区为避免“打卡式”旅游,精心策划,有科普参观,让学生近距离感受科技的巨大魅力,在中科星图,学生们被数字地球、空天大数据的精准和壮丽深深震撼;有科普实践,学生们通过动手操作理解深奥难懂的科学原理,在东超科技,学生们乐此不疲地体验着非接触式智能设备,如智能淋雨系统、智能操控、智能电梯等;还有“青少年游科普演讲”“科普征文暨新媒体作品大赛”等拓展活动,极大地促进了学生对科普知识的消化。6年来,“神奇校车”带领来自合肥市大、中、小学几十所学校,累计上万人次的学生及家长,走进合肥高新区科技企业,开启科普深度游。此外,合



合肥高新区开展青少年机器人竞赛

肥高新区社会事业局开展了面向少儿的科宝游、朗巴智能举行了AI军事博物馆、科大讯飞成立了科协……这些接续活动让当地科普形式更加多样化、常态化,让“科普教育”在学生心中丰满起来。

挖掘家长资源 让“博士课堂”走向全省

为加强家校互动,2014年,梦园小学天柱路校区一年级教师吴晓娟特地每月拿出一节课时间,邀请四名家长和孩子组成亲子组合上台授课,每课约十分钟,内容不限。家长们铆足了劲准备责任微课,登台的孩子也利用闲暇时间积极跟家长磨合。到了上课的那天,台上讲得卖力,台下孩子听得入神、眼睛里闪着光,效果奇妙。“在开展的过程中,我们发现很多家长是博士,甚至双方都是博士后。”校长邵春荣有意把“博士微课”推向全校20多个班级。2015年,梦园小学天柱路校区正式推出“一班一博士课程”,为每个班级选聘一名博士作为辅导员,他们可根据自己的研究特长每一两个月给学生带来展示课、实验讲解、前沿科技创新讲解等。中

院合肥研究院博士付豹带来了《神奇的低温世界》,他把鱼放在液氮中,鱼冻得硬邦邦,尾巴脆得能掰下来,再往水中一放,竟然活过来,在水里游来游去。孩子们看得一脸痴迷,放学后到处炫耀,“今天科学家给我们做实验,他就是我同学的家长。”一个博士只为一个班级讲课,浪费资源,能不能共享?2016年,邵春荣提出“博士共享”,一个月一场大型讲座,三个班或者一个年级一起听课。能不能安排学生去博士工作的地方看看,亲身感受博士的工作氛围?2018年,学校开展“一班一基地”活动,带领学生走遍科大讯飞、美亚光电、联智创新科技公司等高新技术产业基地。怎么拉近博士与学生的距离?2019年,学校将目光瞄向了博士家的孩子,安排他们分享自己的学习所得,由此涌现出一批关注当代社会发展、关注生活中科学问题的“梦小小博士”……“梦园小学教育集团学生约占全区的1/3,他们的做法非常有借鉴意义。”2020年5月,合肥高新区管委会开展“百名博士进校园”,邀请更多活跃在科普志愿一线的博士,赴合肥、金

寨、阜阳等地中小学,举办各类科普公益讲座。

借助社会资源 打造十五分钟科普圈

“合肥市科技馆新馆什么时候开放?”家住合肥高新区王咀湖畔的王先生亲眼见证了造型独特的“智慧盒子”从开工到竣工,打算一开馆就带着孩子去参观。据悉,新馆主要以“探索·体验·理解·认知·改造·创新”为展览线索,串联“好奇”“自然”“我们”“安·危”等13个常设展厅,涵盖物质科学、生命科学、公共安全等领域,展品展项初步估算800余件。目前,主体工程已经建设完成,布展工作逐步展开。这是合肥高新区打造15分钟科普圈的又一力作。近年来,合肥高新区积极与高新科技企业、高校、事业单位等合作,打造面向中小学及社会开放的科普基地。由欧普康视科技股份有限公司建设的近视防控科普体验馆面积达900平方米,打造互动式、体验式的近视防控体验空间。“我们对基地有严格的考核标准,每年来参观的人数要达到一定数量,覆盖面也有要求,不合格的基地会被淘汰。”合肥高新区社会事业局教育中心主任韩阳介绍,“不少家门口的科普基地成为亲子活动的网红打卡地。”另一边,合肥高新区谋篇布局,兴建了许多与中小学生、居民生活息息相关的科普场馆。今年4月,合肥高新区首座社区垃圾分类科普馆——蜀南庭院垃圾分类科普馆竣工验收,该场馆通过图文、视频、模型、情景模拟等多种展示方法全方位呈现垃圾分类相关知识,再以滚动方块、互动游戏、手工教室模式等方法加深大家的印象,集科普教育、趣味互动、环保手工制作展示为一体。

如今,“创新高地”正在成为“科普乐土”,合肥高新区这片土地正以创新“活水”滋润着祖国未来的花朵。

芜湖:“行走的思政课”走出科普育人新思路



为弘扬科学家精神,做好爱国主义教育,进一步落实思政课立德树人根本任务,充分发挥科技馆校外“第二课堂”的积极作用,2023年,芜湖科技馆精心策划、组织开展了“行走的思政课”主题科普教育系列活动。通过多种形式,讲好新时代的“大思政课”,激励引导青少年学生与祖国共奋进。

活动中,芜湖市科技馆工作人员将科学家精神宣讲、党史学习教育、优秀传统文化传承等内容创新融入科普综合实践。通过“开学第一课”、讲述“两弹一星”元勋黄纬禄院士的故事、邀请高校老师带领青少年儿童

探秘“纺织黑科技”在航空航天中的应用等多种方式,让同学们在现代科技的无穷魅力中激发爱国热情,在环保活动中学会爱护环境,了解可持续发展理念……如此丰富多彩、形式多样的科普活动精彩纷呈,收获社会大众的良好好评。

未来,芜湖科技馆将继续探索极具科普特色的思政课创新路径,将思政课堂的“红色基因”与科学普及的“科技蓝元素”紧密融合,讲深、讲透、讲活“科普故事”中的“红色大道理”,打造极具红色底蕴和科普特色的思政金课,引领青少年爱科学、学科学、用科学的社会风尚。